

Модуль 4. Практические задания

Задание 4.4.

1. В бесконечном цикле запросить имя входного файла данных.

Если имя файла введено, то

прочитать файл данных (предусмотреть проверку наличия файла).

Иначе (при вводе пустой строки)

– запросить количество данных (при вводе пустой строки или числа 0 – выйти из цикла и прекратить работу);

– заполнить массив данных случайными числами в диапазоне [0, 1000];

– сохранить массив в файл (запросить имя).

2. Выполнить над массивом следующие действия:

– отсортировать по возрастанию;

– отсортировать по убыванию;

– отсортировать первую половину начального массива по возрастанию, вторую половину – по убыванию;

– отсортировать первую половину начального массива по убыванию, вторую половину – по возрастанию.

После каждого действия сохранять результат в отдельный файл.

Задание 4.5.

1. См. Задание 4.4.

2. Выполнить действия:

– подсчитать количество элементов меньше заданного числа (запросить);

– подсчитать количество элементов, делящихся на заданное число (запросить).

В качестве предиката использовать:

– функциональный объект;

– лямбда-функцию.

Примечание.

Использовать целые числа.

Использовать контейнер `vector<int>`.